

Conceptos de Sistemas Operativos 2012

Administración de Memoria - III



- ✓ Versión: Mayo 2012
- ✓ Palabras Claves: Procesos, Espacio de Direcciones, Memoria, Seguridad, Paginación, Memoria Virtual, Tablas de Páginas

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.



Motivación

- ☑ Con paginación vimos que el espacio de direcciones de un proceso no necesariamente debe estar “contiguo” en la memoria para poder ejecutarse
 - ✓ El HW traduce direcciones utilizando las tablas de páginas que el SO administra



Motivación (cont.)

- ☑ Podemos pensar también que, no todo el espacio de direcciones del proceso se necesita en todo momento:
 - ✓ Rutinas o Librerías que se ejecutan una única vez (o nunca)
 - ✓ Partes del programa que no vuelven a ejecutarse
 - ✓ Etc.



Como se puede trabajar...

- ☑ El SO puede traer a memoria las “piezas” de un programa a medida que se las solicita.
- ☑ Definiremos como “Conjunto Residente” a la porción del espacio de direcciones del proceso que se encuentra en memoria.
- ☑ Con el apoyo del HW:
 - ✓ Se detecta cuando se necesita una porción del proceso que no está en su Conjunto Residente



Ventajas

- ☑ Más procesos pueden ser mantenidos en memoria.
 - ✓ Sólo son cargadas algunas secciones de cada proceso.
 - ✓ Con más numero de procesos en la memoria principal es más probable que existan más procesos Ready
- ☑ Un proceso puede ser mas grande que la memoria Principal
 - ✓ El usuario no se debe preocupar por el tamaño de sus programas
 - ✓ La limitación la impone el HW y el bus de direcciones.



¿Que se necesita?

- ✓ El hardware debe soportar paginación por demanda (y/o segmentación)
- ✓ Un dispositivo de memoria secundaria (disco) que dé el apoyo para almacenar las secciones del proceso que no están en Mem. Principal (área de intercambio)
- ✓ El SO debe ser capaz de manejar el movimiento de las páginas (o segmentos) entre la memoria principal y la secundaria.



MV con Paginación

- ✓ Cada proceso tiene su tabla de páginas
- ✓ Cada entrada en la tabla referencia al frame en el que se encuentra la página en la memoria principal.
- ✓ Cada entrada en la tabla de páginas tiene bits de control (entre otros):
 - ✓ Bit V: Indica si la página se encuentra en memoria o no.
 - ✓ Bit M: Indica si la página fue modificada. Si se modificó se debe reflejar los cambios en la Mem. Sec.



Entrada en la Tabla de paginas de x86

Una entrada valida tiene:

- ✓ Page Frame Number (PFN)
- ✓ Flags describing state and protection of the page
- ✓ Bit V = 1



Entrada en la Tabla de paginas de x86 (cont.)

Name of Bit	Meaning on x86
Accessed	Page has been read
C	Disables caching for that page
Dirty	Page has been written to
Global	Translation applies to all processes (a translation buffer flush won't affect this PTE)
Large page	Indicates that PDE maps a 4MB page (used to map kernel)
Owner	Indicates whether user-mode code can access the page of whether the page is limited to kernel mode access



Fallo de páginas (Page Fault)

- ❑ Ocurre cuando se intenta utilizar una dirección página que no se encuentra en la memoria principal
 - ✓ El bit V es controlado por el HW
- ❑ El HW detecta la situación y genera un trap al S.O.
- ❑ El S.O. coloca al proceso en estado de “Blocked” (espera)



Fallo de páginas (cont.)

- ☑ El S.O. busca un “Frame Libre” y genera una operación de E/S al disco para subir a dicho Frame la porción (página) del proceso que se necesita.
- ☑ El SO puede asignarle la CPU a otro proceso
 - ✓ La E/S se realizará y avisará mediante interrupción su finalización.

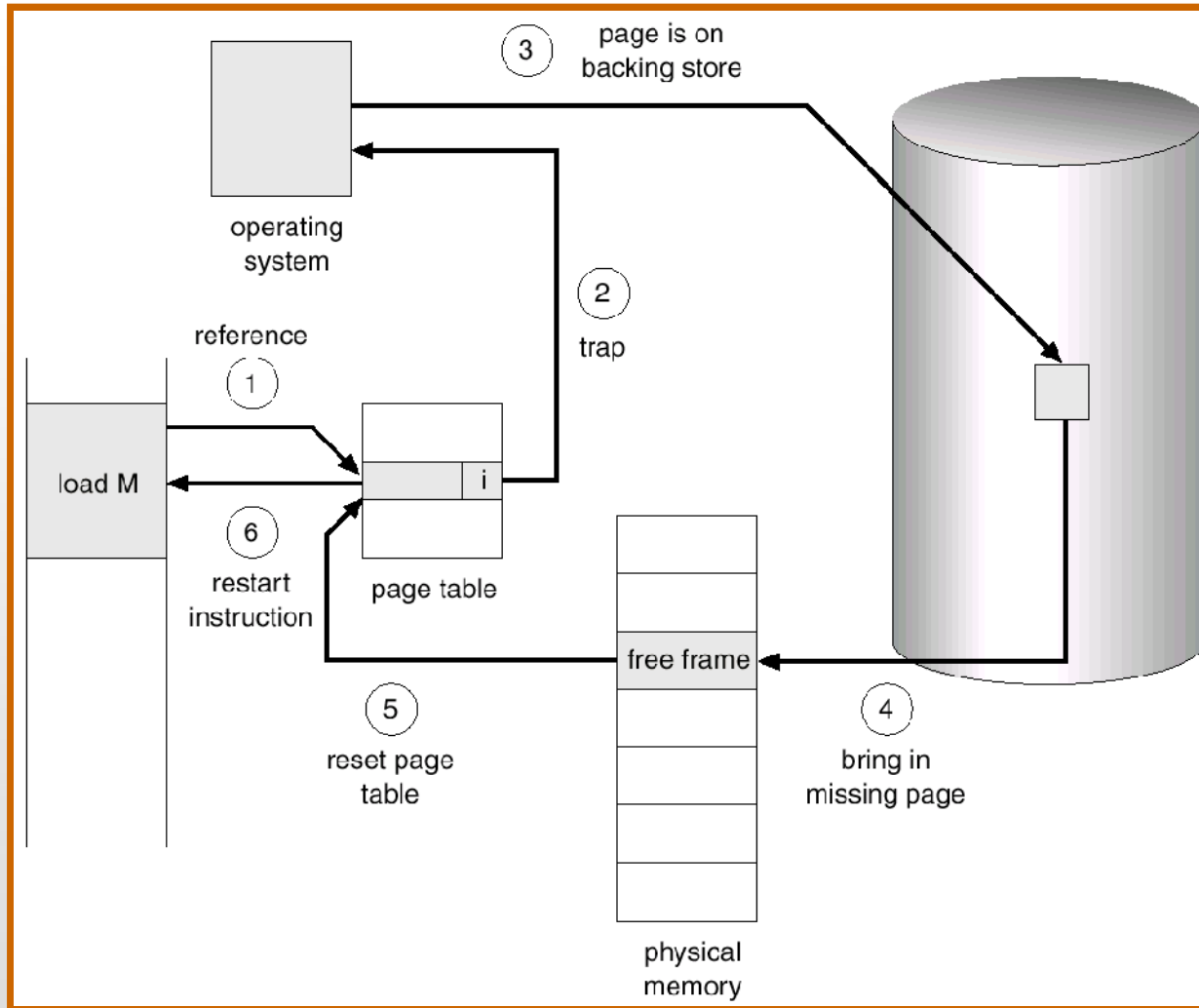


Fallo de páginas (cont.)

- ☑ Cuando la operación de E/S finaliza el SO:
 - ✓ Actualiza la tabla de páginas
 - ◆ Coloca el Bit V en 1
 - ◆ Coloca la dirección base del Frame donde se colocó la página
 - ✓ El proceso que generó el Fallo de Página vuelve a estado de Ready (listo)



Fallo de páginas (cont.)



Performance

- ☑ Tasa de Page Faults $0 \leq p \leq 1.0$
 - ✓ Si $p = 0$ no hay page faults
 - ✓ Si $p = 1$, cada a memoria genera un page fault

- ☑ Effective Access Time (EAT)

$$\begin{aligned} \text{EAT} = & (1 - p) \times \text{memory access} \\ & + p (\text{page fault overhead} \\ & + [\text{swap page out}] \\ & + \text{swap page in} \\ & + \text{restart overhead}) \end{aligned}$$



Tabla de Páginas

- ✓ Cada proceso tiene su tabla de páginas
- ✓ El tamaño de la tabla de páginas depende del espacio de direcciones del proceso.
- ✓ Puede alcanzar un tamaño considerable → El SO pagina las tablas de cada proceso.



Tabla de Páginas (cont.)

✓ Ejemplo

- ✓ Asumir PTE de 4 bytes
- ✓ Ej. Página de 4KB, espacio de direcciones de 32 bits
 - ♦ # páginas virtuales = $2^{32}/2^{12} = 2^{20}$
 - ♦ Tamaño tabla = $2^{20} * 4 = 4\text{MB}$ por proceso
- ✓ Ej. Página de 4KB, espacio de direcciones de 64 bits
 - ♦ # páginas virtuales = $2^{64}/2^{12} = 2^{52}$
 - ♦ Tamaño tabla = $2^{52} * 4 = \text{Más de } 16.000.000\text{GB}$ por proceso!!



Tabla de páginas (cont.)

- ☑ Formas de organizar:
 - ✓ Tabla de 1 nivel: Tabla única lineal
 - ✓ Tabla de 2 niveles (o más)
 - ✓ Tabla invertida: Hashing
- ☑ La forma de organizarla depende del HW subyacente



Tabla de páginas (cont.) - Tabla de 2 niveles

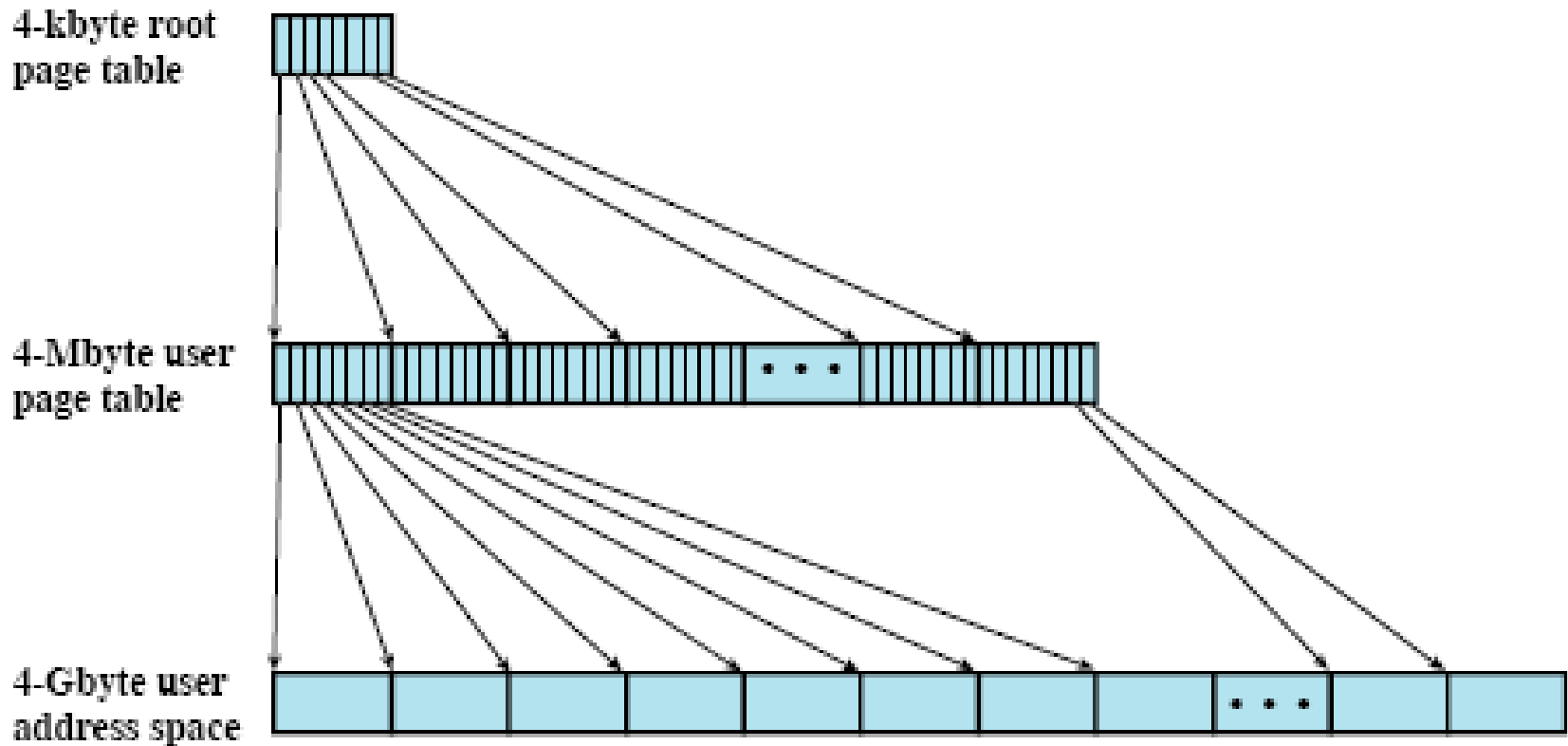
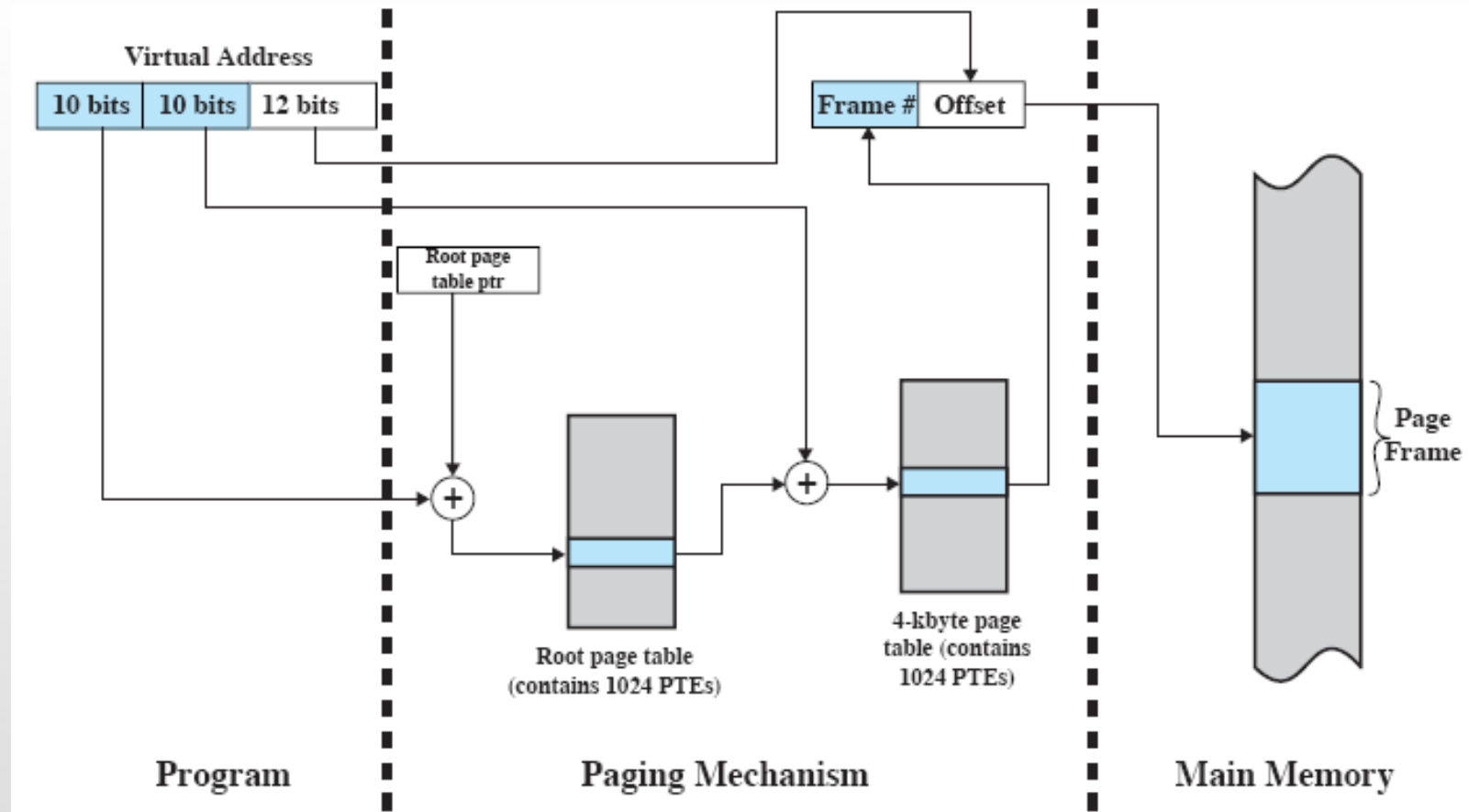
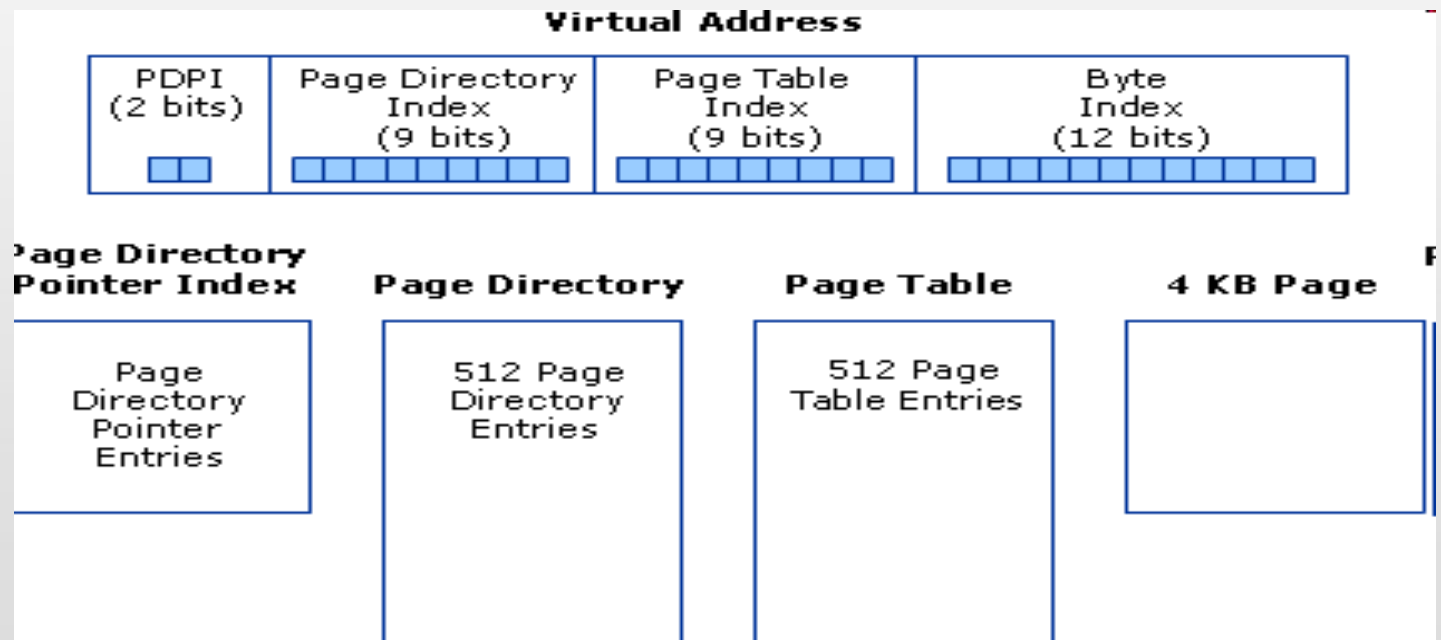


Tabla de Páginas (cont.) - Tabla de 2 niveles



✓ PAE X86 Architecture

- ✓ PAE X86 alters the way the memory manager translates memory addresses. The memory manager moves from a two-level linear address translation to a three-level address translation.
- ✓ The extra layer of translation is what provides access to physical memory beyond 4 gigabytes (GB).



Tablas de Páginas - x64

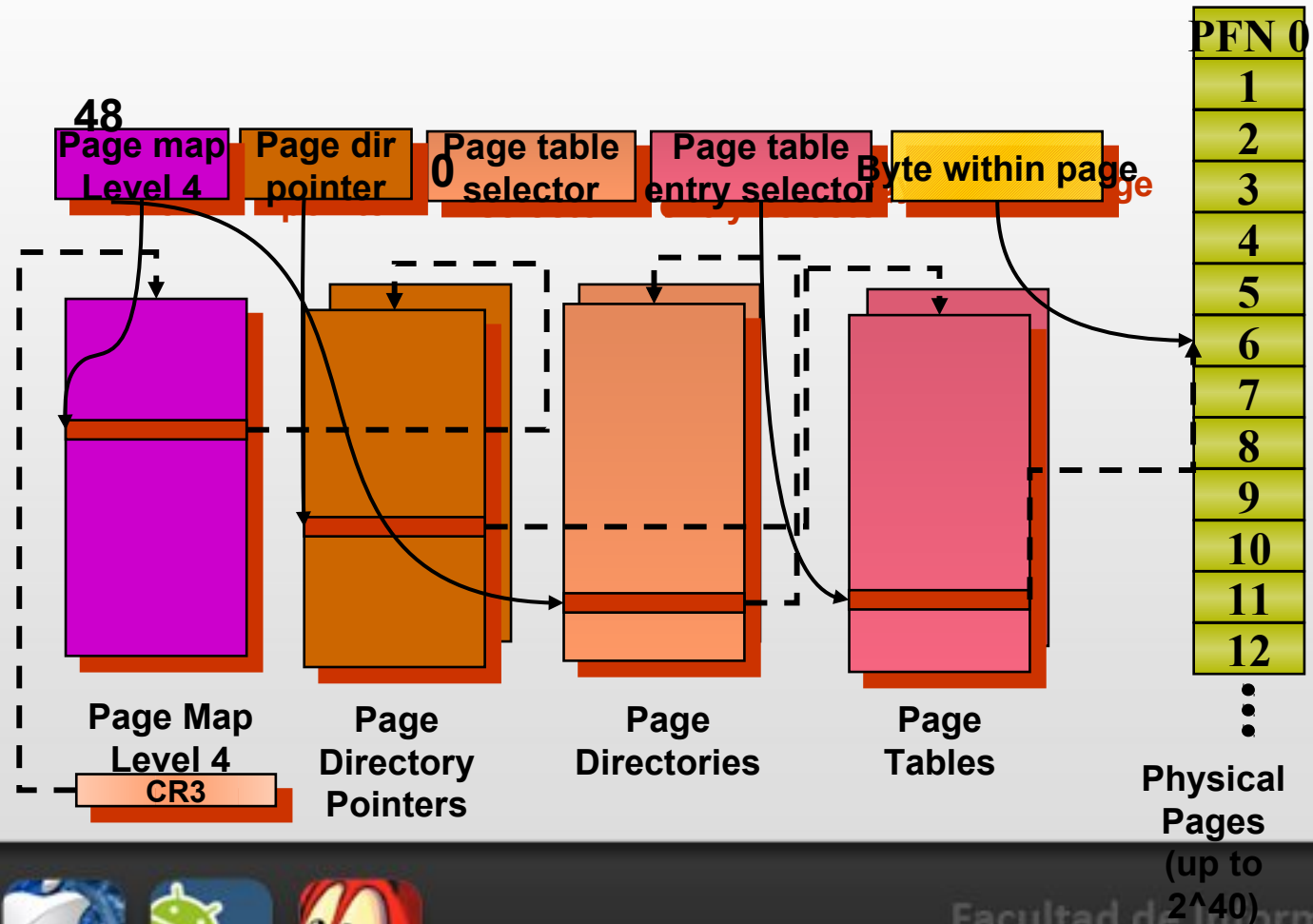


Tabla de Paginas (cont.) - Tabla invertida

- ✓ Utilizada en Arquitecturas donde el espacio de direcciones es muy grande
 - ✓ Las tablas de paginas ocupan muchos niveles y la traducción es costosa
- ✓ Usada en PowerPC, UltraSPARC, y IA-64
- ✓ El número de página es transformado en un valor de HASH
- ✓ Con el valor se busca en una tabla asociativa en Frame

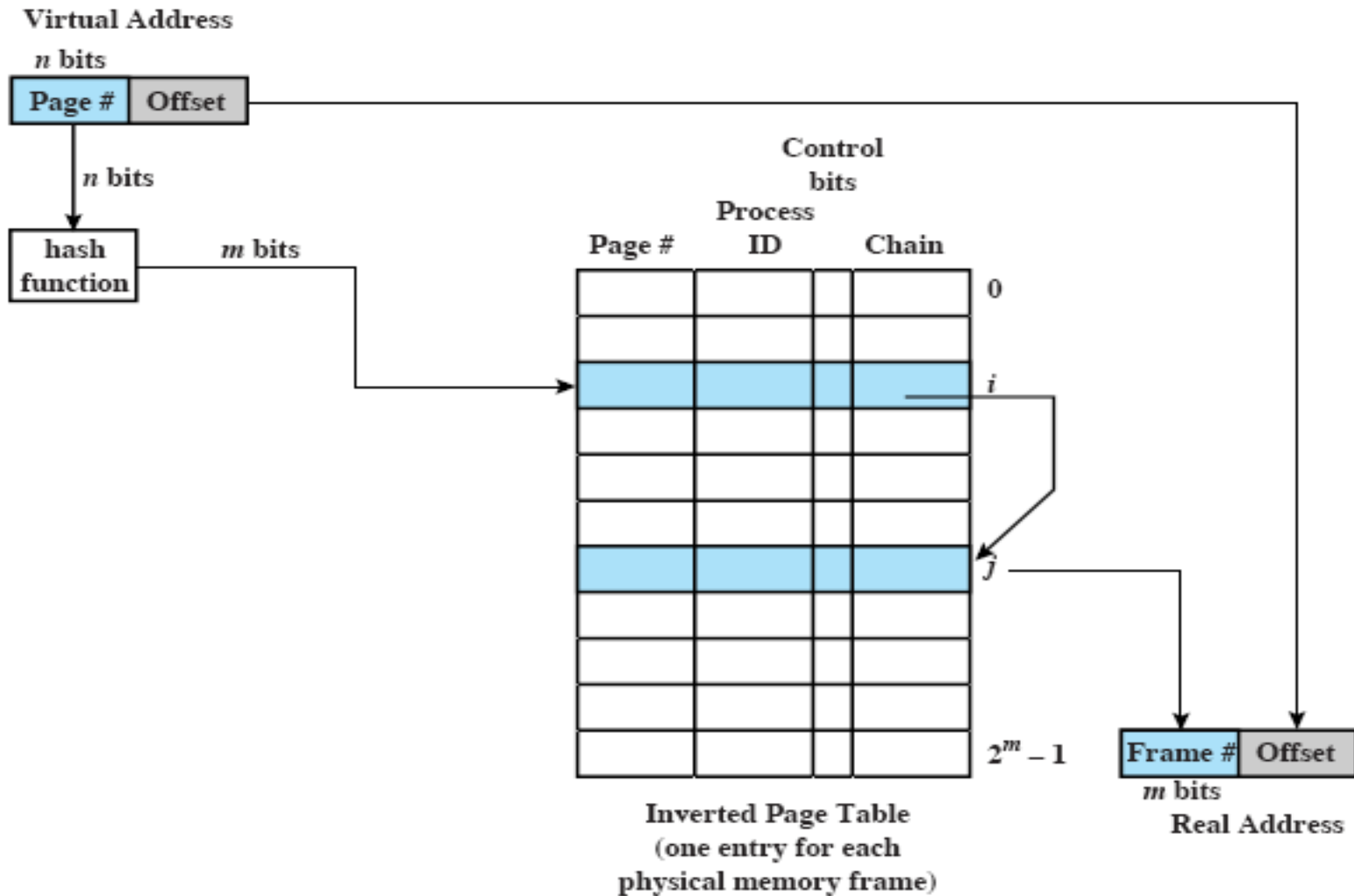


Tabla de Paginas (cont.) - Tabla invertida

- ✓ Sólo mantener PTEs de páginas presentes en memoria física
 - ✓ Tabla invertida organizada como tabla hash en memoria principal
 - ◆ Buscar asociativamente por número de página virtual
 - ◆ Si está presente en tabla, extraer marco de página y protecciones
 - ◆ Si no está presente en tabla, corresponde a un fallo de página



Tabla de Paginas (cont.) - Tabla invertida



Tamaño de la Pagina

☑ Pequeño

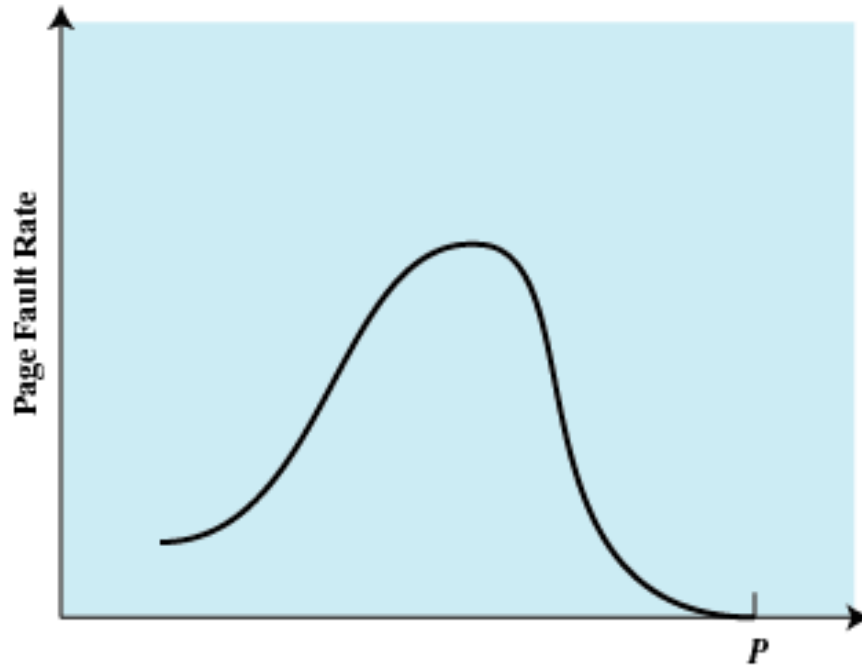
- ✓ Menor Fragmentación Interna.
- ✓ Más paginas requeridas por proceso → Tablas de páginas mas grandes.
- ✓ Más paginas pueden residir en memoria

☑ Grande

- ✓ Mayor Fragmentación interna
- ✓ La memoria secundaria esta diseñada para transferir grandes bloques de datos más eficientemente → Mas rápido mover páginas hacia la memoria principal.



Tamaño de la Pagina (cont)



(a) Page Size

P = size of entire process

W = working set size

N = total number of pages in process



Tamaño de la Pagina (cont)

Table 8.2 Example Page Sizes

Computer	Page Size
Atlas	512 48-bit words
Honeywell-Multics	1024 36-bit word
IBM 370/XA and 370/ESA	4 Kbytes
VAX family	512 bytes
IBM AS/400	512 bytes
DEC Alpha	8 Kbytes
MIPS	4 kbytes to 16 Mbytes
UltraSPARC	8 Kbytes to 4 Mbytes
Pentium	4 Kbytes or 4 Mbytes
PowerPc	4 Kbytes
Itanium	4 Kbytes to 256 Mbytes



Translation Lookaside Buffer

- ☑ Cada referencia en el espacio virtual puede causar 2 (o más) accesos a la memoria física.
 - ✓ Uno (o más) para obtener la entrada en tabla de paginas
 - ✓ Uno para obtener los datos
- ☑ Para solucionar este problema, una memoria cache de alta velocidad es usada para almacenar entradas de páginas
 - ✓ TLB



Translation Lookaside Buffer (cont.)

- ✓ Contiene las entradas de la tabla de páginas que fueron usadas mas recientemente.
- ✓ Dada una dirección virtual, el procesador examina la TLB
- ✓ Si la entrada de la tabla de paginas se encuentra en la TLB (hit), es obtenido el frame y armada la dirección física



Translation Lookaside Buffer (cont.)

- ✓ Si la entrada no es encontrada en la TLB (miss), el número de página es usado como índice en la tabla de paginas del proceso.
- ✓ Se controla si la pagina está en la memoria
 - ✓ Si no está, se genera un Page Fault
- ✓ La TLB es actualizada para incluir la nueva entrada



Translation Lookaside Buffer (cont.)

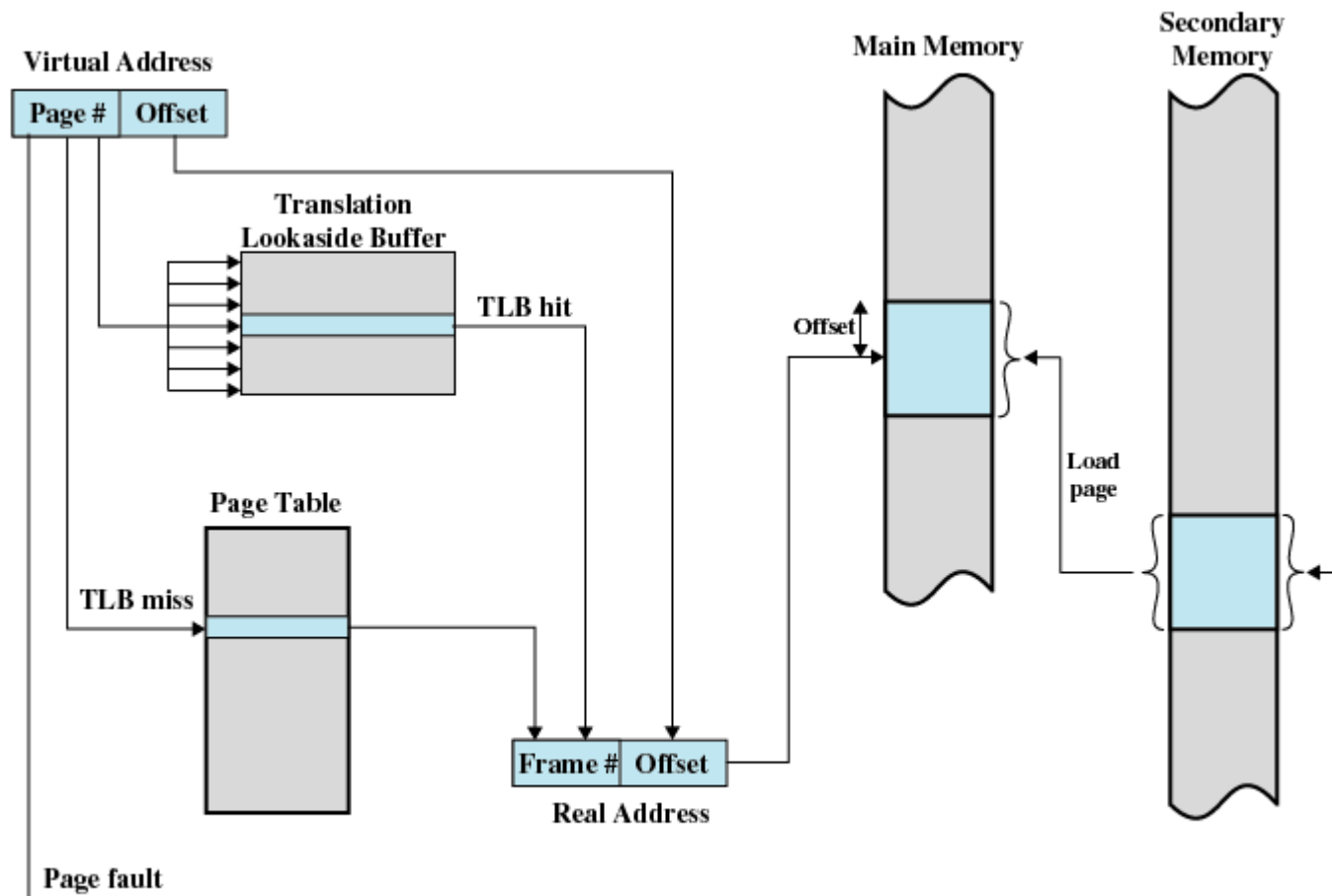


Figure 8.7 Use of a Translation Lookaside Buffer



Translation Lookaside Buffer (cont.)

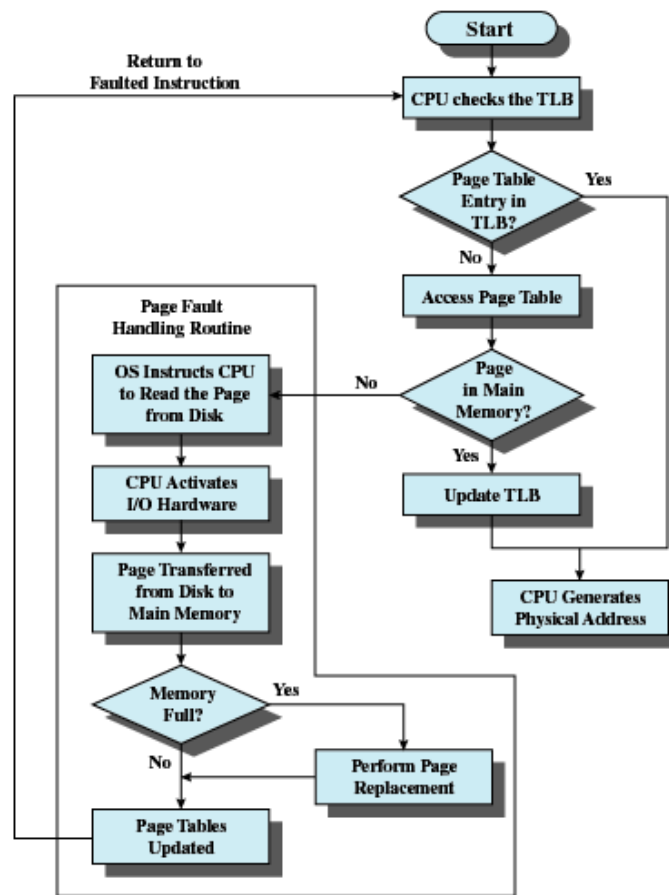


Figure 8.8 Operation of Paging and Translation Lookaside Buffer (TLB) [FURH87]



Translation Lookaside Buffer (cont.)

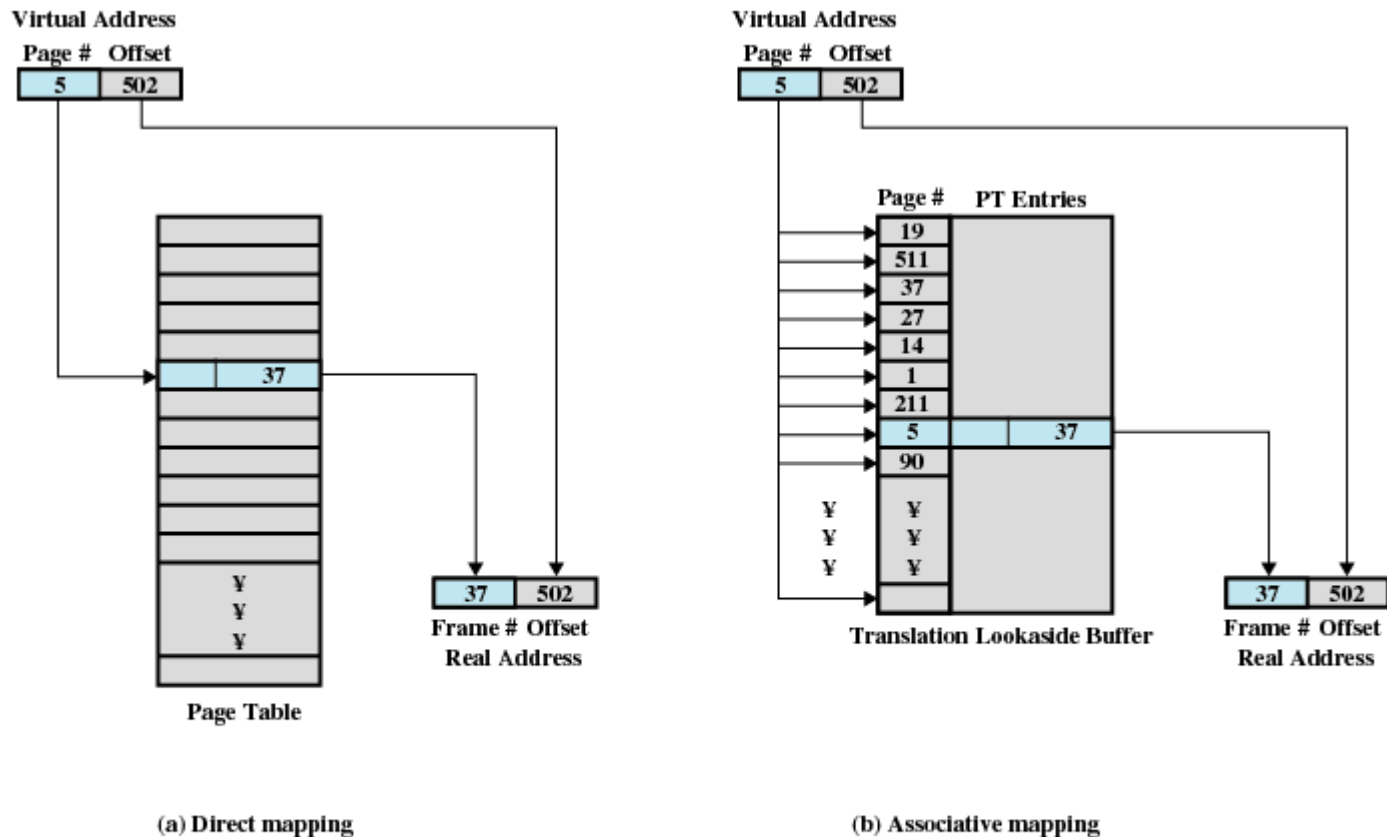


Figure 8.9 Direct Versus Associative Lookup for Page Table Entries



Translation Lookaside Buffer (cont.)

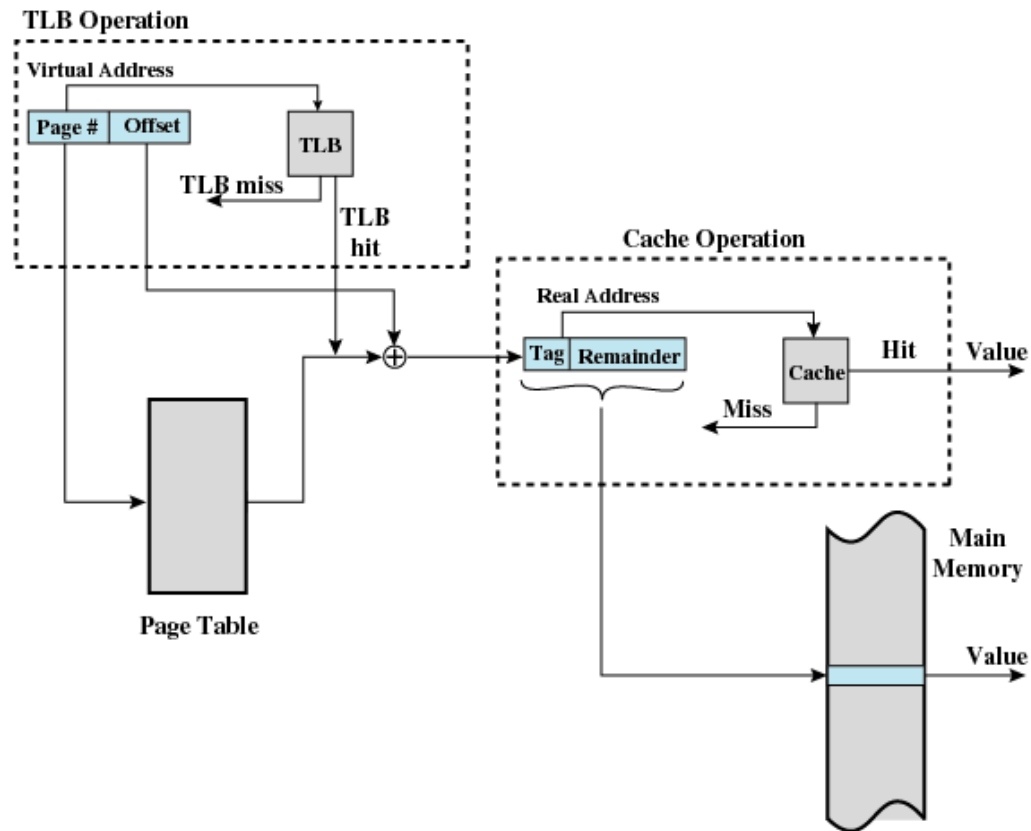


Figure 8.10 Translation Lookaside Buffer and Cache Operation



Asignación de Marcos

- ☑ Cuántas paginas de un proceso se pueden encontrar en memoria?
 - ✓ Tamaño del Conjunto Residente
- ☑ Asignación Dinámica
 - ✓ El número de marcos para cada proceso varía
- ☑ Asignación Fija
 - ✓ Número fijo de marcos para cada proceso



Asignación de Marcos - Asignación Fija

- ☑ Asignación equitativa – Ejemplo: si tengo 100 frames y 5 procesos, 20 frames para cada proceso
- ☑ Asignación Proporcional: Se asigna acorde al tamaño del proceso.

s_i = size of process p_i

$$S = \sum s_i$$

m = total number of frames

$$a_i = \text{allocation for } p_i = \frac{s_i}{S} \times m$$

$$m = 64$$

$$s_i = 10$$

$$s_2 = 127$$

$$a_1 = \frac{10}{137} \times 64 \approx 5$$

$$a_2 = \frac{127}{137} \times 64 \approx 59$$



Reemplazo de páginas

- ☑ Qué sucede si ocurre un fallo de página y todos los marcos están ocupados → Se debe seleccionar una página víctima
- ☑ ¿Cual sería Reemplazo Optimo?
 - ✓ Que la página a ser removida no sea referenciada en un futuro próximo
- ☑ La mayoría de los reemplazos predicen el comportamiento futuro mirando el comportamiento pasado.



Alcance del Reemplazo

☑ Reemplazo Global

- ✓ El fallo de página de un proceso puede reemplazar la página de cualquier proceso.
- ✓ El proceso no controla su tasa de page-faults
- ✓ Puede tomar sólo frames de otro proceso aumentando la cantidad de frames asignados a él.
- ✓ Un proceso de alta prioridad podría tomar los frames de un proceso de menor prioridad.



Alcance del Reemplazo (cont.)

☑ Reemplazo Local

- ✓ El fallo de página de un proceso solo puede reemplazar sus propias páginas – De su Conjunto Residente
- ✓ No cambia la cantidad de frames asignados
- ✓ El proceso puede determinar cual es su tasa de page-faults.
- ✓ Un proceso puede tener frames asignados que no usa, y no pueden ser usados por otros procesos.



Algoritmos de Reemplazo

- ✓ OPTIMO
- ✓ FIFO
- ✓ LRU (Least Recently Used)
- ✓ 2da. Chance
- ✓ NRU (Non Recently Used)
 - ✓ Utiliza bits R y M
 - ✓ $\sim R, \sim M > \sim R, M > R, \sim M > R, M$

